УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ОСЕНЬ 2026

Линейная алгебра I
Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — векторы, линейные комбинации и span; скалярное и векторное произведения; матрицы, матричная алгебра, определители; ранг и обратная матрица — каждая задача с полным пошаговым решением.
Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026
Источники: конспекты курса, лекции, ISA, сессии TA;
Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4e) и
Linear Algebra and its Applications (4e)

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 3

2 Неделя 1 — Векторы (Линейная алгебра I) 3

2.1 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1 3

2.2 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения 3

2.3 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии TA (альтернативный набор) — вопросы и полные решения 7

3 Неделя 2 — Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I) 9

3.1 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул 9

3.2 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения 9

3.3 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения 11

3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия TA (15 задач) — вопросы и полные решения 15

4 Неделя 3 — Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I) 17

4.1 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3 17

4.2 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения 18

5 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I) 22

5.1 Каталог формул недели 4 22

5.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс– Жордан) — вопросы и полные решения 23

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями 25

6.1 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены 25

6.2 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример 26

1 Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям курса **Линейная алгебра I** первого семестра (осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки course-files/ репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA), задачи сессий TA и назначенные разделы учебников Г. Стрэнга. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Неделя	Линейная алгебра I
1	Векторы; линейные комбинации; span; линейная независимость
2	Скалярное произведение, углы, проекции; векторное произведение, площади; матрицы: операции
3	Матричная алгебра; транспонирование; умножение матриц; определители; смешанное произведение
4	Ранг матрицы; обратная матрица методом Гаусса–Жордана

Нотация. Матрицы записаны построчно: [a b; c d] — первая строка a b, вторая c d; вектор-столбец записывается как [x; y], вектор-строка — [x y]. Степени и индексы записаны через ^ и _: A^{-1}, A^{T}, a_{11}.

2 Неделя 1 — Векторы (Линейная алгебра I)

2.1 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1

Векторы — это столбцы в R^n; вся неделя 1 строится из сложения, умножения на скаляр, комбинаций, span и независимости. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})_i = u_i + v_i$, $(c\mathbf{u})_i = c\,u_i$ (операции покомпонентно) (24) $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ = линейная комбинация, (25) span$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ = множество всех таких комбинаций, (26) $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ независимы $\Leftrightarrow c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \cdots = c_n = 0$, (27) $q\,\mathbf{x}\,\|\mathbf{x}\| = x_1^2 + \cdots + x_n^2$, $\mathbf{x}\hat{} = \|\mathbf{x}\|$ (единичный вектор) (28) $\mathbf{v}$ = L $\mathbf{u}$ вектор$\mathbf{v}$ длины L вдоль$\mathbf{u}$: $\|\mathbf{u}\|$, (29)

$$d(P, Q) = \|Q - P\|. \quad (30)$$

2.2 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[ ] [ ] −2 −1

Во всём разделе векторы — столбцы; в части A$\mathbf{u}$ =,$\mathbf{v}$ =. 3 5

[ ] [ ] −2 −1

1. Пусть u = [−2; 3], v = [−1; 5]. Вычислите u + v, u − v, 2u, −3v, 2u − 3v.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 1]

Решение. Покомпонентно по (24): $\mathbf{u}+\mathbf{v} = [-3; 8]$; $\mathbf{u}-\mathbf{v} = [-1; -2]$; $2\mathbf{u} = [-4; 6]$; $-3\mathbf{v} = [3; -15]$; $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = [-4 + 3; 6 + 15] = [-1; 21]$.

2. Даныа = −1,b = 2 ; найдитеа +b,a − b, 3a + 2b. 4 −2

[5 -1; 6 12]

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 2]

Решение. a +b = 1; **a − b** = −3; 3**a** + 2**b** = −3 + 4 = 1 .

[2 6 12; -4 8] [2; 7]

3. Найдитех, еслих + −4 = 3 . 1 −2 7 − 2

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 3]

Решение. Вычитаем известный вектор из обеих частей:**x** = 3 + 4 = −2 − 1 5 7 . −3

[x; y; z] - [2; -4; 1] = [8; 3; -2]

4. Найдите x, если 3x − 2u = v, где u = [−2; 1], v = [8; 2].

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 4]

Решение. Изолируем: 3**x** = **v** + 2**u** = [8 − 4; 2 + 2] = [4; 4], отсюда **x** = [4/3; 4/3]. Умножение на скаляр дистрибутивно относительно сложения, поэтому делить вектор на 3 — значит делить каждую компоненту на 3.

5. Вычислите евклидову длину векторовu =,v = −3,w = 0. 4 6 0

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 5]

Решение. По (28): ‖**u**‖ = √9 + 16 = 5; ‖**v**‖ = √4 + 9 + 36 = 7; ‖**w**‖ = 0 (только нулевой вектор имеет длину нуль).

−3

6. Найдите единичный вектор в том же направлении, чтоv =, и проверьте, 4 что его длина равна 1.

[−4/5; 3/5]

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 6]

Решение. ‖**v**‖ = 5, поэтому ˆ**v** =**v**/5 =. Проверка: ‖**v**ˆ‖ = 9/25 + 16/25 = 4/5 р 25/25 = 1. Деление на норму сохраняет направление (скаляр положителен) и делает длину равной 1. −4

7. Найдите вектор длины 10 в том же направлении, чтоv =. 3 −8

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 7]

Решение. Здесь ‖**v**‖ = 5, поэтому масштабируем на 10/5 = 2: ответ 2**v** =

[6; -16]

действительно ‖2**v**‖ = 2 · 5 = 10 по однородности нормы.

8. Используя вычитание векторов и длину, найдите расстояние между P = (1, −2, 3) и Q = (5, 1, −3). 4 , поэтому d(P, Q) = ‖PQ‖ = √16 + 9 + 36 = √

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 8]

Решение. PQ = Q − P = 4 3 −6

[5-1; 1-(-2); -3-3]

= 4 3 −6

[4; 3; -6]

. Поэтому d(P, Q) = ‖**PQ**‖ = √4² + 3² + (−6)² = √16 + 9 + 36 = √61.

9. Пусть$\mathbf{v}_1$ =,$\mathbf{v}_2$ =. Вычислите $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $-\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, $4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$, $0\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2$. 2 3

[] [] [] [] [] 1 −1 − 1 −2 4 + 2 6

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 9]

Решение. $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ =

[2 2; 6 3]

; $-\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$ =

[-1 3; -3 9]

; $4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$ =

[4 -2; 12 -6]

; $0\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2$ = (нулевой скаляр полностью уничтожает$\mathbf{v}_1$).

[0 5; 0 15]

$5\mathbf{v}_2$ =

[1 -1 7; -1 -2 4] + [2 6; 0 0]

.

10. Найдите c_1, c_2 такие, что $c_1 + c_2$ =; проверьте подстановкой. 1 2 1

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 10]

Решение. Покампонентные уравнения: $c_1 - c_2 = 7$ и $c_1 + 2c_2 = 1$. Вычитая первое из второго:

$$c_1 + c_2 = 1; c_1 - c_2 = 7; 2c_1 + c_2 = 1.$$

$3c_2 = -6$, значит $c_2 = -2$ и $c_1 = 5$. Проверка:

$$[5 - 2; 5 + 2] = [7; 1]$$

.

11. Определите, можно ли записать$\mathbf{b}$ = □1□ в виде$\mathbf{b} = c_1$ □0□ + c_2 □1□ + c_3 □1□. 4 1 1 0

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 11]

Решение. Компоненты дают $c_1 + c_3 = 5$, $c_2 + c_3 = 1$, $c_1 + c_2 = 4$. Складывая первые два и вычитая третье: $2c_3 = 2$, значит $c_3 = 1$, $c_1 = 4$, $c_2 = 0$. Комбинация существует:$\mathbf{b} = 4\mathbf{v}_1 + 0\cdot\mathbf{v}_2 + 1\cdot\mathbf{v}_3$. Единственность решения также показывает, что три вектора независимы.

□−2□

12. Опишите геометрически все векторы $c\cdot[-2; 3]$, $c \in \mathbb{R}$; принадлежат ли этому span векторы [4; −6], [−2; 3], [6; −8]?

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 12]

Решение. Span — вся прямая через начало координат в направлении (−2, 3). Проверка: [4; −6] — да (c = −2: $-2\cdot(-2) = 4$ и $-2\cdot 3 = -6$); [−2; 3] — да (c = 1); для [6; −8] нужно $-2c = 6$ и $3c = -8$, т.е. c = −3 и c = −8/3 — противоречие,

значит он не лежит на прямой.

13. Линейно независимы лиv₁ =,v₂ =? Найдите ненулевые c₁, c₂ с c₁v₁ + 2 6 c₂v₂ =0 и объясните геометрически.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 13]

Решение. $v_2 = 3v_1$, поэтому $3v_1 - v_2 = 0$ — нетривиальная зависимость ($c_1 = 3$, $c_2 = -1$). Векторы зависимы. Геометрически оба лежат на одной прямой через начало координат, поэтому вместе они по-прежнему натягивают лишь эту прямую — зависимость означает, что один вектор не даёт нового направления.

[1 0; 1]

14. Линейно независимы лиv₁ = 0,v₂ = 1,v₃ = 1? Если зависимы, 1 1 2 выразите один через комбинацию других.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 14]

Решение. Пруемv₃ = αv₁ + βv₂: компоненты дают α = 1 (первая), β = 1 (вторая), α + β = 2 (третья) — согласовано. Значитv₃ =v₁ + v₂, нетривиальная зависимость существует, и множество зависимо. Присутствуют лишь два независимых направления; span — плоскость.

[1; 1; 1]

15. Пустьv₁ =,v₂ =. (1) Натягивают ли они R²? (2) Дляb = найдите

2 1 [] b_2 7

c₁, c₂ с c₁v₁ + c₂v₂ =b. (3) Выразите по формуле. 4

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 15]

Решение. (1)–(2) Решаем $c_1 + 3c_2 = b_1$, $2c_1 + c_2 = b_2$. Исключая: $c_1 = b_1 - 3c_2$, тогда $2b_1 - 6c_2 + c_2 = b_2$, значит $c_2 = (2b_1 - b_2)/5$ и $c_1 = (-b_1 + 3b_2)/5$. Формулы определены для любых (b_1, b_2), поэтому да, два вектора натягивают R^2. (3) $c_1 = (-7 + 12)/5 = 1$, $c_2 = (14 - 4)/5 = 2$: $b = v_1 + 2v_2$.

Q = uv = (2: a = V) + 2Vo.

16. Пустьu₁ =,u₂ =. (1) Натягивают ли они R²? (2) Опишите 2 3

(1) u_2 = 6 u_1, поэт

span{u₁,u₂} геометрически; (3) принадлежат ли ему,? −4 2

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 16]

Решение. Сравнение отношений −6/ − 1 = 6 и 3/2 показывает, что напечатанная пара не кратна, поэтому как напечатано она натягивает R^2; −3 в стандартной версии упражненияu₂ = 3u₁ = — её и решаем. (1)u₂ = 6 3u₁, поэтому span — только span{u₁}. (2) Геометрически это единственная прямая через начало координат в направлении (−1, 2); два коллинеарных 8 вектора никогда не натягивают плоскость. (3) = −8u₁? Проверка: −4 1 $-8 \cdot (-1) = 8$, $-8 \cdot 2 = -16 \neq -4$, значит нет; для: нужно −c = 1 и 2c = 2 2 — c = −1 и c = 1, противоречие, значит нет (точка (1, 2) не лежит на прямой y = −2x).

y = (1/2) [1 0; 1 1] x + [1; 0] (16)

17. Пустьv$_1$ = □0□,v$_2$ = □1□,v$_3$ = □1□. (1) Решите c$_1$v$_1$ + c$_2$v$_2$ + c$_3$v$_3$ =b для 1 1 0 □ □

$$c_1 = (b_1 + b_2 - b_3)/2$$

произвольногоb = □b$_2$□; (2) объясните, почему три вектора натягивают R^3;

$$c_1 = (b_1 + b_2 - b_3)/2$$

□2□. (3) выразите 6

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 17]

Решение. (1) Компоненты: $c_1 + c_3 = b_1$, $c_2 + c_3 = b_2$, $c_1 + c_2 = b_3$. Складывая все три: $2(c_1 + c_2 + c_3) = b_1 + b_2 + b_3$, значит $c_1 + c_2 + c_3 = \frac{b1+b2+b3}{2}$. Тогда $c_1 = \frac{b1-b2+b3}{2}$, $c_2 = \frac{-b1+b2+b3}{2}$, $c_3 = \frac{b1+b2-b3}{2}$. (2) Решение существует и единственно для любой правой части, поэтому span — всё R^3 (и векторы независимы). (3) $c_1 = \frac{4-2+6}{2} = 4$, $c_2 = \frac{-4+2+6}{2} = 2$, $c_3 = \frac{4+2-6}{2} = 0$: $\mathbf{b} = 4\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$.

$$b = 4v_1 + 2v_2$$

18. На деталь действуют три силы: F$_1$ = H,F$_2$ = H,F$_3$ =

[10; 25; −5]

H. (1) Найдите равнодействующую; (2) найдитеF$_4$, приводящую деталь в равновесие:F$_1$ +F$_2$ +F$_3$ +F$_4$ =0.

[40; -15; -20]

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 18]

Решение. (1) Складываем покомпонентно: $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 =$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 25 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$= 50$ Н. (2) Для равновесия нужно $\mathbf{F}_4 = -(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3) =$

$$\begin{bmatrix} -40 \\ 15 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Н: в точности противоположный равнодействующему вектор, чтобы суммарная сила обратилась в нуль.

2.3 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии ТА (альтернативный набор) — вопросы и полные решения

Набор ТА содержит восемь коротких задач, каждая с официальным решением; приводим оба, подробно раскрывая рассуждения.

1. Пустьa = (−1, 3, 2),b = (4, 0, −2). Вычислитеa +b и 3a − b; найдите середину междуa иb.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 1]

Решение. a +b = (3, 3, 0); 3**a** − **b** = (−3 − 4, 9 − 0, 6 + 2) = (−7, 9, 8). Середина — среднее $\frac{a+b}{2}$ = ($\frac{3}{2}$, $\frac{3}{2}$, 0) — та же идея усреднения, что и в скалярной формуле 2 середины отрезка.

2. Даныр +q = (5, 7) ир − q = (−1, 3); найдитер иq.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 2]

Решение. Складываем два уравнения: 2**p** = (4, 10), значит**p** = (2, 5). Вычитаем: 2**q** = (6, 4), значит**q** = (3, 2). Проверка: (2, 5) + (3, 2) = (5, 7) и (2, 5) − (3, 2) = (−1, 3). Приём «сложи и вычти» — векторный аналог одновременного решения двух скалярных уравнений.

3. Пусть**u** = (1, 2, −1),**v** = (2, −1, 0). Вычислите −**u** + 3**v**; запишите c**u** + d**v** покомпонентно; может ли c**u** + d**v** равняться (5, 0, −1)?

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 3]

Решение. −**u** + 3**v** = (−1, −2, 1) + (6, −3, 0) = (5, −5, 1). Покомпонентно c**u** + d**v** = (c + 2d, 2c − d, −c). Чтобы попасть в (5, 0, −1): третья компонента заставляет c = 1; тогда c + 2d = 5 даёт d = 2; и действительно 2c − d = 0. Ответ: да, **u** + 2**v** = (5, 0, −1).

4. Пусть**r** = (2, −1),**s** = (−6, 3). Опишите все комбинации c**r** + d**s**; натягивают ли векторы $\mathbf{R}^2$? Найдите соотношение зависимости.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 4]

Решение. Так как**s** = −3**r**, любая комбинация равна (c − 3d)**r** — всегда кратное**r**. Span — только прямая через**r**: векторы не натягивают плоскость. Соотношение 3**r** + **s** =**0** нетривиально, что доказывает зависимость (ср. (27)).

5. Пусть**v** = (1, 0, 1),**w** = (1, 2, 0). Запишите c**v** + d**w** = (x, y, z); найдите одно уравнение, связывающее x, y, z; проверьте**b** = (4, 6, 1).

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 5]

Решение. c**v** + d**w** = (c + d, 2d, c). Считывая: z = c и y = 2d, значит x = z + $\frac{y}{2}$ — единственное линейное уравнение, описывающее плоскость. Для**b**: правая часть = 1 + $\frac{6}{2}$ = 4 = x, значит**b** лежит в плоскости; из z = 1, y = 6: c = 1, d = 3.

6. Найдите c, d так, чтобы c(1, 2) + d(3, −1) = (7, 3); запишите и решите покомпонентные уравнения.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 6]

Решение. Компоненты: c + 3d = 7 и 2c − d = 3. Из второго d = 2c − 3; подставляем: c+6c−9 = 7, значит 7c = 16, c = 16_7, d = 32_7 −$3 = 11_7$. Обе компоненты проверяются точно.

7. Пусть**u** = (1, 1, 0),**v** = (0, 1, 1),**w** = (1, 2, 1). Добавляет ли**w** новое направление? Опишите span{u,v,w}; приведите соотношение, равное нулю.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 7]

Решение. **w** =**u** +**v** (покомпонентная проверка: 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1), поэтому**w** избыточен. Соотношение**u** +**v** − **w** =**0** нетривиально, значит три вектора зависимы, и span — просто плоскость, натянутая на**u** и**v** (они не кратны).

8. Могут ли два вектора натянуть всё $\mathbf{R}^3$? Могут ли три вектора натянуть $\mathbf{R}^3$ и при этом быть зависимыми? Объясните через «новые направления».

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 8]

Решение. Два вектора натягивают максимум плоскость — каждый вектор даёт максимум одно новое направление, а двумя направлениями трёхмерное пространство не заполнить. Три зависимых вектора также натягивают

максимум плоскость: зависимость означает, что один из них — комбинация остальных и не добавляет третьего направления. Чтобы достичь $\mathbb{R}^3$, нужны три независимых направления; поэтому три зависимых вектора никогда не натянут $\mathbb{R}^3$.

3 Неделя 2 — Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I)

3.1 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул

Неделя 2 добавляет два произведения векторной геометрии и первые матричные понятия. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$, $\cos\theta = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$, (45) $\mathrm{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ $\mathbf{u}\perp\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{vv}$, (46) □ □

$$[u_2v_3 - u_3v_2]$$

$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \square u_3v_1 - u_1v_3\square$, $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\,|\sin\theta|$ (площадь),

$$u_1v_2 - u_2v_1$$

(47) $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u})$, $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\perp\mathbf{u},\mathbf{v}$, (48)

$$A = [a_{ij}] \in Rm\times n,\ (A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij},\ (cA)_{ij} = c\,a_{ij},$$

(49) $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ (столбцы), (50) где $\mathbf{a}_j$ — столбец j матрицы A. Размерности должны согласовываться: $A\mathbf{x}$ существует тогда и только тогда, когда A имеет размер $m\times n$ и $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, а результат лежит в $\mathbb{R}^m$. Диагональная матрица $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ масштабирует каждую координату: $D\mathbf{x} = (d_1x_1, \ldots, d_nx_n)^{\mathrm{T}}$.

3.2 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения

[3] [] 4

1. Пустьu =,v =. Вычислитеu ·v; классифицируйте угол. −2 5

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3\cdot 4 + (-2)\cdot 5 = 12 - 10 = 2 > 0$. Положительное скалярное произведение означает $\cos\theta > 0$, значит угол острый. □ □ □ □ 2 −1

2. Пусть u = [2; −1; 2], v = [−1; 3; 0]: найдите ‖u‖ и dist(u, v).

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. $\|\mathbf{u}\| = \mathrm{sqrt}(4 + 1 + 4) = 3$. $\mathbf{u} - \mathbf{v} = [3; -4; 2]$, поэтому $\mathrm{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathrm{sqrt}(9 + 16 + 4) = \mathrm{sqrt}(29)$.

3. Найдите k так, чтобыu = □ k □ был ортогоналенv = □1□. −1 4

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. Ортогональность — это $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$: $6 + k - 4 = 0$, значит $k = -2$.

Pemenne. OpToroHasIbHOCTb — 3TO0 U·V=0: 6+k−4=0, 3HauUT k = −2.

4. Найдите угол междуu = иv =. 1 −1

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. u ·v = 1 − 1 = 0: векторы перпендикулярны, θ = 90° — формулы не нужны, как только скалярное произведение обращается в нуль.

$$cos\,\varphi = (u{\cdot}v)\,/\,(||u||\;||v||)$$

5. Спроецируйтеu = наv =. 2 1 3

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. u ·v = 6,**v ·v** = 2, поэтому $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{6}{2}\mathbf{v} = 3\mathbf{v}$ =. Остаток 3 1 **u** − 3**v** = удовлетворяет (**u** − 3**v**) ·**v** = 0: разложение на параллельную −1 + перпендикулярную части. 1 3

6. Вычислитеu ×v дляu = 2,v = −1 и проверьте ортогональность. 0 2

$$2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1)\;[4]$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 6]

Решение. По (47):**u** ×**v** = 0 · 3 − 1 · 2 = −2. Проверка: 1 · 4 + 2 · (−2) + 0 ·

$$u \times v = [2;\,0;\,2] \times [-1;\,2;\,0] = [0 \cdot 0 - 2 \cdot 2;\; 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 0;\; 2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1)] = [-4;\,-2;\,4]\;(16)$$

(−7) = 0 и 3 · 4 + (−1)(−2) + 2 · (−7) = 0 — ортогонально обоим входам. 2 1

7. Найдите площадь параллелограмма со сторонамиa = 0,b = 3 . 1 −1

$$0 \cdot (-1) - 1 \cdot 3 - 3$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. a ×**b** = 1 · 1 − 2 · (−1) = 3 , поэтому площадь ‖**a** ×**b**‖ =

$$2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6$$

√9 + 9 + 36 = √ √ 54 = 3 6. 2 −1 4

8. Для A =: укажите размер, найдите a_{13}, a_{22} и запишите столбцы 0 3 5 a_1,a_3.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. A имеет размер 2 × 3 (сначала строки). a_{13} = 4 (строка 1, столбец

$$A = [2\;4;\,0\;3\;5]$$

3), a_{22} = 3.$\mathbf{a}_1$ =,$\mathbf{a}_3$ =. 0 5

$$A = [1\;-2;\,0\;3],\; R = [4;\,1],\; H = (94 - R^{T}\,B).$$

9. Пусть A = [1 −2; 3 0], B = [4 1; −1 5]. Найдите 2A − B.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. 2A = [2 −4; 6 0]; вычитаем поэлементно: 2A − B = [2 − 4, −4 − 1; 6 − (−1), 0 − 5] = [−2 −5; 7 −5].

10. A имеет размер 3 × 2, B — 2 × 3,x ∈ $\mathbf{R}^2$,y ∈ $\mathbf{R}^3$. Какие из Ax, Ay, Bx, By определены?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. A**x**: (3 × 2)(2 × 1) OK, результат в $\mathbb{R}^3$. B**y**: (2 × 3)(3 × 1) OK, результат в $\mathbb{R}^2$. A**y** не согласовано ($2 \neq 3$) и B**x** не согласовано ($3 \neq 2$): оба не определены. Должны совпадать только внутренние размерности. □ □ 4

11. Пусть D = diag(2, −1, 3),x = □ 5 □. Найдите Dx и I_3x. −2 □ □ □ □ 2 · 4 8

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. D**x** = □ −1 · 5 □ = □−5□: каждая координата масштабируется

$$3 \cdot (-2) = -6$$

. I_3**x** =**x** = □ 5 □: единичная матрица ничего не делает. −2

12. Пусть A = □−1 3□,x =. Вычислите Ax столбцовой картиной и через −1 4 0 скалярные произведения строк.

[1 2 0; -1 3 4; 0 0 8]

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. Столбцы: 2 □−1□+(−1) □3□ = □−5□. Строки: [1 2]·**x** = 0, [−1 3]·**x** = −5, 4 0 8 □ □ 0 [4 0]·**x** = 8, столбиком получаем то же □−5□. Обе картины всегда согласуются; 8 столбцовый взгляд объясняет, что произведение означает.

13. Линейное преобразование L: $R^3 \to R^3$ определяется формулой L(x) = Ax, где A = [−1 3 0; 2 −1 4; 0 1 2].

13. Даны A = и Ax =; найдитех. 3 −1 5

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Компоненты: $x_1 + 2x_2 = 7$, $3x_1 - x_2 = 5$. Из второго $x_2 = 3x_1 - 5$;

$$x = [17/7]$$

подставляем: $x_1 + 6x_1 - 10 = 7$, значит $7x_1 = 17$, $x_1 = {}^{17}{}_{7}$, $x_2 = 16_7$. Итак**x** =. 16/7

14. Ненулевые векторыu +v иu − v ортогональны. Что следует о ‖u‖ и ‖v‖?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Ортогональность даёт $0 = (\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$ (перекрёстные члены сокращаются), отсюда ‖**u**‖ = ‖**v**‖: равные длины, причём**u** и**v** — полудиагонали прямоугольника.

3.3 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения

1. Пустьu = $(-3, 2)^{\mathrm{T}}$,v = $(4, 5)^{\mathrm{T}}$. Вычислитеu·v; угол острый, прямой или тупой?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 1]

Решение. **u** ·**v** = −12 + 10 = −2 < 0, значит cos θ < 0: угол тупой.

2. Пустьa = $(1, -2, 4)^{\mathrm{T}}$,b = $(3, 0, -1)^{\mathrm{T}}$. Найдитеa ·b, ‖a‖, ‖b‖, ‖a − b‖.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 2]

Решение. **a** ·**b** = 3 + 0 − 4 = −1; ‖**a**‖ = √1 + 4 + 16 = √21; ‖**b**‖ = √9 + 0 + 1 = √ 10; **a** − **b** = $(-2, -2, 5)^{\mathrm{T}}$, ‖**a** − **b**‖ = √4 + 4 + 25 = √ 33.

3. Найдите k так, чтобыu = (2, k, 3)^{T} был ортогоналенv = (−1, 4, 2)^{T}.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 3]

Решение. u ·**v** = −2 + 4k + 6 = 0 ⇒ 4k = −4 ⇒ k = −1.

4. Найдите точное cos θ, а затем θ с точностью до градуса дляu = (3, 1)^{T},v = (−2, 4)^{T}. √ √ √

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 4]

Решение. u · **v** = −6+4 = −2; ‖**u**‖ = 10, ‖**v**‖ = 20 = 2 5; cos θ = $^{-2}{}_{5}$ = $^{-2}{}_{2}$ = √ √ √

$$u\cdot v = 3\cdot(-2) + 1\cdot 4 = -6+4 = -2;\ ||u|| = \sqrt{10},\ ||v|| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5};\ \cos\theta = (u\cdot v)/(||u||\cdot||v||) = (-2)/(\sqrt{10}\cdot 2\sqrt{5}) = (-1)/(\sqrt{50}) = (-1)/(5\sqrt{2}) = -\sqrt{2}/10$$

$-\,{}^{1}{}_{2}$ ≈−0.1414, поэтому θ ≈ 98°. √ 5

5. Найдите проекциюu = (6, 1)^{T} наv = (2, −1)^{T}; проверьте, чтоu − proj ортогоналенv.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 5]

Решение. u ·**v** = 12 − 1 = 11,**v** ·**v** = 5: proj$_{v}$**u** = $^{11}{}_{5}$ (2, −1)^{T} = (22_{5}, − $^{11}{}_{5}$)^{T} . Остаток: **u** − proj = ($^{8}{}_{5}$, 16_{5})^{T} ; скалярное произведение с**v**: 16_{5} − $^{16}{}_{5}$ = 0. Проверено.

6. Ненулевыеp,q удовлетворяютр ·q = ‖p‖‖q‖. Что можно заключить об их направлениях?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 6]

Решение. Из (45), cos θ = 1, значит θ = 0: векторы направлены в точности одинаково (один — положительное кратное другого). Равенство в формуле угла — граничный случай идеи Коши–Буняковского–Шварца.

7. Дляa = (2, 1, −1)^{T},b = (0, 3, 2)^{T} вычислитеa×b иb×a; проверьте соотношение знаков.

$$[2\cdot 3 - (-1)\cdot 0;\ 5 - 5]$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 7]

Решение. a ×**b** = □(−1) · 0 − 2 · 2□ = □−4□, и**b** ×**a** = □ 4 □ = − (**a** ×**b**), что

$$[2\cdot 3 - 1\cdot 0;\ 1\cdot 0 - (-1)\cdot 3;\ (-1)\cdot 3 - 2\cdot 2] = [6;\ 3;\ -7]$$

соответствует (48).

8. Проверьте, чтоa ×b из упражнения 7 ортогонален обоима иb.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 8]

Решение. a · (**a** ×**b**) = 2 · 5 + 1 · (−4) + (−1) · 6 = 10 − 4 − 6 = 0;**b** · (**a** ×**b**) = 0 · 5 + 3 · (−4) + 2 · 6 = −12 + 12 = 0. Оба равны нулю, как и гарантировано после (47).

9. Найдите площадь параллелограмма со сторонамиu = (1, 2, 2)^{T},v = (3, −1, 0)^{T}. □ □ □ □

$$[2\cdot 0 - 2\cdot(-1);\ 2\cdot 3 - 1\cdot 0;\ 1\cdot(-1) - 2\cdot 3]$$

□; площадь = √4 + 36 + 49 = √

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 9]

Решение. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 89 \end{pmatrix}$.

$$||u \times v|| = \sqrt{(2\cdot 0 - 2\cdot(-1))^2 + (2\cdot 3 - 1\cdot 0)^2 + (1\cdot(-1) - 2\cdot 3)^2)} = \sqrt{(4 + 36 + 49)} = \sqrt{89}$$

10. P = (1, 0, 1), Q = (3, 1, 0), R = (0, 2, 4): найдите площадь треугольника PQR.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 10]

Решение. Рёбра из P: $\mathbf{PQ} = (2,\ 1,\ -1)^{T}$, $\mathbf{PR} = (-1,\ 2,\ 3)^{T}$. Векторное произведение: $\mathbf{PQ} \times \mathbf{PR} = (1\cdot 3 - (-1)\cdot 2;\ (-1)\cdot(-1) - 2\cdot 3;\ 2\cdot 2 - 1\cdot(-1)) = (5, -5, 5)$, норма

$$sqrt(25 + 25 + 25) = sqrt(75) = 5sqrt(3)$$

; площадь треугольника = $(1/2)\cdot 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3}/2$ (половина площади параллелограмма). Обмен **u** и **v** меняет знак векторного произведения на противоположный, площадь не меняется.

11. Найдите все действительные t, для которыха = $(1, t, 2)^{T}$ иb = $(3, 6, 6)^{T}$ удовлетворяюта ×b =0; если таких нет, объясните.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 11]

Решение. Параллельные векторы дают нулевое векторное произведение, значит нужно**a** = c**b**: $1 = 3c \Rightarrow c = \frac{1}{3}$; тогда $t = 6c = 2$; проверяем третье: $2 = 6c = 2$ — согласовано. Итак t = 2 — единственное значение (тогда**a** = $\frac{1}{3}$ **b**).

12. Пустьa = $(1, 0, 2)^{T}$,b = $(2, 1, -1)^{T}$,c = $(0, 3, 1)^{T}$. Вычислитеa · (b ×c); интерпретируйте нулевое значение.

$$1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3\ 4$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 12]

Решение. $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{pmatrix}(-1) \cdot 0 - 2 \cdot 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\end{pmatrix}$;$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 4 + 0 + 12 = 16$.

[1 0 2; 2 1 -1; 0 3 1]

Это знаковый объём параллелепипеда, натянутого на три вектора; нулевое значение означало бы компланарность (нет 3D-объёма). Здесь |16| = 16 кубических единиц. 2 −1 0

13. Пусть A = [2 −1 0; 4 3 5]. Укажите размер; найдите a_{12}, a_{23}; запишите каждую строку и столбец как вектор.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 13]

Решение. Размер 2 × 3 (сначала строки). $a_{12} = -1$ (строка 1, столбец 2), $a_{23} = 5$. Строки: [2 −1 0], [4 3 5]; столбцы: [2; 4], [−1; 3], [0; 5].

$$[\ 1]\ [\ ]\ 3\ 5\ -1$$

14. Пусть A = [1 3; −2 4], B = [5 −1; 0 2]. Вычислите A + B, A − B, −2A, 3A − 2B.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 14]

Решение. A + B = [6 2; −2 6]; A − B = [−4 4; −2 2]; −2A = [−2 −6; 4 −8]; 3A − 2B = [3 − 10, 9 + 2; −6 − 0, 12 − 4] = [−7 11; −6 8].

15. A имеет размер 4 × 3, B — 3 × 2,x ∈ $\mathbf{R}^{2}$,y ∈ $\mathbf{R}^{3}$,z ∈ $\mathbf{R}^{4}$. Какие из Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz определены и с какими выходными размерностями?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 15]

Решение. A**y**: (4 × 3)(3 × 1) — определено, результат $\mathbb{R}^4$. B**x**: (3 × 2)(2 × 1) — определено, результат $\mathbb{R}^3$. Все остальные (A**x**, A**z**, B**y**, B**z**) имеют несовпадающие внутренние размерности и не определены.

16. Пусть D = diag(−2, 3, 1),x = (4, −1, 5)$^{\mathbf{T}}$. Вычислите Dx; опишите, что D делает с каждой координатой.

$$Dx = [-2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 1],\ x = (2,\ -1,\ 3)^{T}.$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 16]

Решение. D**x** = первая координата масштабируется на −2 (растяжение с отражением), вторая — на 3, третья — на 1 (без изменений). Диагональная матрица — три независимых масштабирования координатных осей. 1 −2 3 ,**x** = $(2, -1, 3)^{\mathrm{T}}$.

17. Пусть A = Вычислите Ax (а) как комбинацию 4 0 −1 столбцов, (б) через скалярные произведения строк.

$$1\ -2\ 2 + 2 + 9 = 13$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 17]

Решение. (а) 2 − 1 + 3 =

$$2\ [1;\ 2;\ 3] = [2;\ 4;\ 6] - [1;\ 2;\ 0] + [3;\ 0;\ 3] = [4;\ 2;\ 9]$$

. (б) Строка 1: 1 · 2 + (−2)(−1) + 3 · 3 = 13; строка 2: 4 · 2 + 0 · (−1) + (−1) · 3 = 5; строка 3: 2 · 2 + 2 · (−1) + 2 · 3 = 6 − 2 + 6 = 10.

$$[1\ 4\ 2;\ -2\ 0\ 2;\ -1\ -1\ 2]\ [2;\ -1;\ 3] = [13;\ 5;\ 10]$$

Тот же результат, как и должно быть.

18. Пустьa$_1$ = (1, 2)$^{\mathbf{T}}$,a$_2$ = (3, −1)$^{\mathbf{T}}$. Найдитех = (x$_1$, x$_2$)$^{\mathbf{T}}$ с x$_1$a$_1$ + x$_2$a$_2$ = (11, 1)$^{\mathbf{T}}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 18]

Решение. Компоненты: $x_1 + 3x_2 = 11$, $2x_1 - x_2 = 1$. Из второго $x_2 = 2x_1 - 1$; тогда $x_1 + 6x_1 - 3 = 11 \Rightarrow 7x_1 = 14 \Rightarrow x_1 = 2$, $x_2 = 3$. 2 4

19. Пусть A = [2 4; −1 −2]. Опишите все x с Ax = 0; почему столбцы зависимы?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 19]

Решение. $2x_1 + 4x_2 = 0$ и $-x_1 - 2x_2 = 0$ — одно и то же уравнение: $2x_1 = -4x_2$. Решения: **x** = t·[−2; 1], t ∈ R — целая прямая решений. Существует нетривиальная комбинация $-2\cdot\mathbf{a}_1 + 1\cdot\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, что и есть линейная зависимость столбцов (столбец 2 равен −2 столбца 1).

$$[]\ []\ 1 = (2,\ -1,\ 4)_{T}\ и\ A\ 0 = (3,\ 2,\ 0)_{T}.\ Запишите\ A$$

20. A имеет размер 3 × 2, причём A 0 1 −2 и вычислите A без скалярных произведений строк. 5

$$A = [2\ 3;\ -1\ 2;\ 5\ 4]$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 20]

Решение. Два образа — это столбцы A: A = −1 2. Линейность: A = 5 4 0

$$[2\ 3;\ 5\ 11]$$

$-2\ A\mathbf{e}_1 + 5\ A\mathbf{e}_2 = -2\ \square -1\square + 5\ \square 2\square = \square\ 12\ \square.\ 4\ 0\ -8$

21. Раскройте (u +v) · (u − v) для векторов одной размерности; докажите, что u +v ⊥ u − v тогда и только тогда, когда ‖u‖ = ‖v‖.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 21]

Решение. Распределяя: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$ (средние члены сокращаются). Ортогональность означает, что это равно нулю, т.е. $\|\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2$, а так как нормы неотрицательны, $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$.

22. Самопроверка: (1) какой объект даёт скалярное произведение, а какой — векторное? (2) Как знаku ·v классифицирует угол? (3) Почему матрица 2 × 3 умножает вектор из $\mathbf{R}^3$, но не из $\mathbf{R}^2$? (4) Как компонентых действуют в Ax? (5) Какие операции недели 2 требуют равных размерностей, а какие — векторов именно из $\mathbf{R}^3$?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, самопроверка]

Решение. (1) Скаляр; вектор (в R^3). (2) Положительно ⇒ острый, нуль ⇒ прямой, отрицательно ⇒ тупой. (3) Произведение A**x** требует совпадения внутренних размерностей: 2 × 3 на 3 × 1 работает; на 2 × 1 — нет. (4) Как веса в линейной комбинации столбцов $\mathrm{x}_1\mathbf{a}_1 + \cdots + \mathrm{x}_n\mathbf{a}_n$. (5) Скалярное произведение, сложение и вычитание требуют равных размерностей; векторное произведение и его геометрия (площади, нормали) существуют только в R^3.

3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия TA (15 задач) — вопросы и полные решения

[] [] −2 5

1.a =,b =: вычислитеa ·b; классифицируйте угол. 4 1

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. a ·b = −10 + 4 = −6 < 0: тупой. □ □ −2

2. Найдите норму и единичный вектор в направлениiv = □ 1 □. 2 □ □ −2/3

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. ‖**v**‖ = √4 + 1 + 4 = 3; единичный вектор ˆ**v** = □ 1/3 □. 2/3

□ □ □ □ 1 −2

3. Найдите расстояние междур = □−2□ иq = □ 2 □. 4 1 □ □ 3 □; расстояние = √9 + 16 + 9 = √

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. p − q = □−4 34. 3 □ □ □ □ 1 2

4. Найдите t, если □t□ ортогонален □−3□. 2 4

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. 2 − 3t + 8 = 0 ⇒ t = $^{10}_{3}$.

[2; -1] · [t; -3] = 0 ⇒ 2t + 3 = 0 ⇒ t = -3/2

5. Найдите cos θ дляu =,v =. 1 3

$$\cos\theta = (1)/(50) = (1)/(5\sqrt{10})$$

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 1$, $\|\mathbf{u}\| = 5$, $\|\mathbf{v}\| = 10$; $\cos\theta = {}^{1}_{50} = {}_{10}{}^{2}$. √

6. Спроецируйте $\mathbf{u} = (5, -1)^{\mathrm{T}}$ на $\mathbf{v} = (2, 1)^{\mathrm{T}}$; запишите $\mathbf{u}$ как параллельную + ортогональную части.

$$[\ 7/5;\ 18/5\ ]$$

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 9$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = 5$: proj =

$$(9/5)[2;\ 1]$$

. Ортогональная часть:

$$[5;\ -1] - [14/5;\ 9/5]$$

$\mathbf{u}$ − proj =

$$[11/5;\ -18/5]$$

. Разложение:

$$u = [14/5;\ 9/5] + [11/5;\ -18/5]$$

.

7. Вычислите $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ для $\mathbf{a} = (-1), \mathbf{b} = (4)$. 3 1 □ □ □ □

$$(-1)\cdot 1 - 3\cdot 4 - 13$$

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (\,3\cdot 0 - 2\cdot 1\,) = (-2)$.

$$|\ -4\ 8;\ 0\ -1\ |$$

8. A = (0, 0, 0), B = (2, 1, 0), C = (1, 0, 3): найдите площадь треугольника.

$$[2\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 3]$$

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ = векторное произведение □ □ □ □

$$[1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1]^{1/2}$$

$= (0\cdot 1 - 2\cdot 3) = (-6)$, норма = 46; площадь = ${}^{46}_{2}$.

$$S = (1/2)\cdot ||\ (2;\ 1;\ 0)\times(1;\ 0;\ 3)\ || = (1/2)\cdot ||\ (3;\ -6;\ -1)\ || = (1/2)\cdot\sqrt{3^2 + (-6)^2 + (-1)^2} = (1/2)\cdot\sqrt{46}$$

9. Для M =: размер, $\mathbf{m_{21}}$, все столбцы. 4 3 5

$$[1\ 0\ -2;\ 4\ 3\ 5]$$

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. 2 × 3; $m_{21} = 4$; столбцы,,. 4 3 5

$$[\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 4\ 3;\ 5\ 0\ 0\ ]$$

10. Пусть A = [2 1; −1 3], B = [0 4; 2 −2]. Найдите 3A + 2B.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. 3A = [6 3; −3 9], 2B = [0 8; 4 −4]; сумма = [6 11; 1 5].

11. Пусть A = [2 −1 3; 0 4 1], x = [1; −2; 3]. Вычислите Ax как комбинацию столбцов.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. 1 − 2 + 3 = =.

$$[0\ 4\ 1; -2\ 0\ 4; 1\ 3\ 2]\ [x; y; z] = x[0; -2; 1] + y[4; 0; 3] + z[1; 4; 2] = [0x + 4y + 1z; -2x + 0y + 4z; 1x + 3y + 2z] = [4y + z; -2x + 4z; x + 3y + 2z] = [9; 5; 13]$$

$$[2\ -1; 3\ 2] + [2; 2] + [9; 13]$$

12. Пустьa$_1$ =,a$_2$ =,b =. Найдите всех c [a$_1$a$_2$]x =b. 2 4 6

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Оба уравнения сводятся к $x_1 + 2x_2 = 3$ (система совместна, но

$$[3 - 2t; -7\ 2; -9\ 4]$$

избыточна, так как$\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$ и$\mathbf{b} = 3\mathbf{a}_1$). Общее решение:$\mathbf{x}$ =, t ∈ R — t бесконечно много весов для одной и той же комбинации.

13. Не раскрывая координаты, объясните, почему (u ×v) · (u +v) = 0.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Векторное произведение ортогонально обоим своим входам, поэтому оно ортогонально любой их комбинации: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$ и $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$; складывая, скалярное произведение с$\mathbf{u}$ +$\mathbf{v}$ равно 0 + 0 = 0.

$$[u_1\ u_2\ u_3] \times [v_1\ v_2\ v_3] \cdot ([u_1\ u_2\ u_3] + [v_1\ v_2\ v_3]) = 0$$

14. A имеет размер 2 × 2, причём A·[1; 0] = [2; −1] и A·[0; 1] = [3; 4]. Найдите A и A·[5; −2].

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 15]

Решение. Образы стандартных базисных векторов — это столбцы:

$$A = [2\ 3; -1\ 4]$$

. Тогда A·[5; −2] = 5·[2; −1] − 2·[3; 4] = [10 − 6; −5 − 8] = [4; −13]; линейность превращает вычисление в два масштабирования без скалярных произведений.

4 Неделя 3 — Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I)

4.1 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij},\ (cA)_{ij} = c\,a_{ij},\ (AT)_{ij} = a_{ji},\ (AT)T = A,\ (65)\ (A + B)T = AT + BT,\ (cA)T = cAT,\ AT = A\ (\text{симметричная}),$$

(66)

$$A \in R^{m\times n},\ B \in R^{n\times p} \Rightarrow AB \in R^{m\times p},\ (67)$$

(67)

$$(AB)_{ij} = \Sigma_{k=1}^{n}\, a_{ik} b_{kj},\ (68)$$

A B = [A$\mathbf{b}_1$ · · · A$\mathbf{b}_p$] (столбцовое правило), (71) $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ = скаляр, $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ = матрица (внешнее произведение). (72) a b det = ad − bc (знаковая площадь), (73) c d $C_{ij} = (-1)^{i+j}$ det M_{ij} (кофактор),

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}, \quad \det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}, \quad (74)$$

где M_{ij} — минор (вычеркнуты строка i и столбец j). Разложение по любой строке или столбцу допустимо; строки и столбцы с нулями сокращают арифметику. Для треугольных матриц определитель равен произведению диагональных элементов. Правила элементарных преобразований строк собраны в таблице 1. Table 1: Правила определителей для квадратных матриц (версии для строк; верны и версии для столбцов).

Операция над A	**Влияние на det A**
Перестановка двух строк Умножение одной строки на c	меняет знак умножает определитель на c без изменений определитель равен 0 $\det(A^T) = \det A$
Прибавление кратной строки к другой Нулевая строка или две пропорциональные Транспонирование Произведение квадратных матриц одного размера	$\det(AB) = \det A \det B$

Масштабирование всей n × n матрицы масштабирует все n строк: $\det(cA) = c^n \det A$. Определители не дистрибутивны относительно сложения: при A = B = I_2, det(A + B) = 4, тогда как det A + det B = 2. ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$) ·$\mathbf{w}$ =$\mathbf{u}$ · ($\mathbf{v} \times \mathbf{w}$) = det[$\mathbf{u}$ $\mathbf{v}$ $\mathbf{w}$] (С.П), (75) h = |($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$) ·$\mathbf{w}$| $V_{\text{parallelepiped}}$ = |($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$) ·$\mathbf{w}$|,, (76) ‖$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$‖ $V_{\text{tetrahedron}} = \frac{1}{6}$ | det[$\mathbf{u}$ $\mathbf{v}$ $\mathbf{w}$]|, T = 0 ⟺ $\mathbf{u}$,$\mathbf{v}$,$\mathbf{w}$ компланарны. (77)

4.2 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения

[ ] [2] 1 −2 1

1. Пусть A = [1 −2; 3 0], B = [2 1; −1 4]. Вычислите 2A − B и укажите элемент (2, 1); можно ли прибавить A к матрице 2 × 3?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 1]

Решение. 2A = [2 −4; 6 0]; 2A − B = [2 − 2, −4 − 1; 6 − (−1), 0 − 4] = [0 −5; 7 −4]; элемент (2, 1) равен 2(3) − (−1) = 7. Сложение с матрицей 2 × 3 не определено — должны совпадать обе размерности, а не только общее число элементов.

2. Пусть C = [1 2 1; 0 3 2]. Запишите C^T с её размером; вычислите CC^T; симметрична ли она?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 2]

Решение. C^T = [1 0; 2 3; 1 2] (3 × 2). CC^T = [1 + 4 + 1, 0 + 6 − 2; 0 + 6 − 2, 0 + 9 + 4] = [6 4; 4 13]. Диагональные элементы — строки, скалярно умноженные сами на себя; внедиагональные равны — матрица симметрична.

2

3. Для C выше их = −1 вычислите Cx обоими способами. 1 −1

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 3]

Решение. Строки: 1·2+2·(−1)+(−1)·1 = −1; 0+3(−1)+2 = −1; значит C**x** =. −1

remenne. CTpoKH: 1-2+2-(-1)+(-1)-1 = -1; 0+0-(-1)+2 = -1; 3HAUYUT COX = [1]: [17 9; a | P14]

Столбцы: 2 − + =. Размеры (2 × 3)(3 × 1) дают выход 2 × 1.

C = [0 3 2; -1 0 0; 0 -1 0]

4. С A, B из задачи 1 вычислите AB и BA. Равны?

[5 1 2; -2 -1 1; 1 -2 4]

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 4]

Решение. AB =

[6 3; 8 7]

, BA =

[8 10; 0 0]

. Различны; даже когда оба порядка существуют, равенство не гарантировано.

[2 0 0; 0 1 -1; 0 1 1], D = [1 -1 0; 0 1 1; 0 0 1]

5. Пусть C = [1 2 −1; 0 3 2], D = [2 0; 1 −1; 3 2]. Предскажите размеры CD и DC, затем вычислите оба.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 5]

Решение. CD: (2 × 3)(3 × 2) = 2 × 2; DC: (3 × 2)(2 × 3) = 3 × 3. CD = [2 + 2 − 3, 0 − 2 − 2; 0 + 3 + 6, 0 − 3 + 4] = [1 −4; 9 1]; DC = [2 4 −2; 1 −1 −3; 3 12 1].

6. Пусть S = (сдвиг), H = (растяжение),x =. Вычислите HSx и

[0 1 0; 1 1]

SHx; опишите каждое преобразование.

[2 4; 2 3]

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 6]

Решение. S**x** =

[1 1; 0 1]

, затем HS**x** =

[2 4; 2 3]

; также H**x** =

[2 4; 2 3]

, затем SH**x** =

[0 1 0; 1 1]

. В HS вклад сдвига растягивается после; в SH растяжение происходит первым, а сдвиг добавляется сверху. Те же две операции, другой порядок, другой результат: матрицы не коммутируют.

[1; 2]

,**v** =

$$[2; 1]$$

: вычислите$\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\,\mathbf{v}$ и$\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$; проверьте $(\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \mathbf{v}\mathbf{u}^{\mathrm{T}}$.

7. Дляu = 2 0 −1 3

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 7]

Решение. Внутреннее: $\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\,\mathbf{v} = 2 + 0 - 3 = -1$ (скаляр). Внешнее: $\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ =

$$[2\ 0\ -1; 0\ 0\ 0; 3\ 0\ -3]$$

(3 × 3). Транспонируя поэлементно, $(\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = (\mathbf{v}\mathbf{u}^{\mathrm{T}})_{ij}$, поэтому $(\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \mathbf{v}\mathbf{u}^{\mathrm{T}}$. Выписанные матрицы — 3 × 3 транспонированные друг к другу.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

.

8. Используя A, B из задачи 1, вычислите и независимо; согласуется ли $\mathbf{A}^{\mathbf{T}}\,\mathbf{B}^{\mathbf{T}}$?

$$[\ 4]\ 4\ -7\ 6$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 8]

Решение. AB =

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ -10 & -14 \end{bmatrix}$$

, значит $(\mathrm{AB})^{\mathrm{T}}$ =

$$\begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 12 & -14 \end{bmatrix}$$

. Сначала

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 12 \\ -10 & -14 \end{bmatrix}$$

транспонированные: A^{T} =

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

, B^{T} =

$$\begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

; тогда $\mathrm{A}^{\mathrm{T}}\,\mathrm{B}^{\mathrm{T}}$ =

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -14 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

. Вычислим: $(2 \cdot 1 + (-1)(-2)) = 4$, $(2 \cdot 3 + 0) = 6$

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

$= (\mathrm{AB})^{\mathrm{T}}$, что подтверждает (70). Но $\mathrm{A}^{\mathrm{T}}\,\mathrm{B}^{\mathrm{T}}$ =

$$\begin{bmatrix} -8 & -14 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

отличается: правильное тождество меняет порядок сомножителей.

9. Пусть E = [3 1; 1 2]. Вычислите det E; найдите площади параллелограмма и треугольника, натянутых на его столбцы; сохраняется ли ориентация?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 9]

Решение. det E = 3·2 − 1·1 = 5. Площадь параллелограмма = |5| = 5; площадь треугольника = 5/2. Ориентация сохраняется: det E > 0.

10. Вычислите det F для F = [0 3 1] по кофакторам первой строки; проверьте 1 0 2 по первому столбцу.

[3 1 0; 1 2 1; 0 3 1]

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 10]

Решение. Первая строка: det F = 2 det −1 det +0 = 2(6)−1(−1) = 13. 0 2 1 2

$$det\ F = 3\ det\ [0\ 2;\ 1\ 0] - 1\ det\ [1\ 2;\ 0\ 0] + 0\ det\ [1\ 0;\ 0\ 1] = 3(0) - 1(0) + 0(1) = 0.\ (3.1)$$

Первый столбец: 2 det + 1 det = 12 + 1 = 13 (знак кофактора (3, 1) 0 2 3 1 равен $(-1)^{3+1}$ = +). Любая строка или столбец дают то же значение.

11. У 3 × 3 матрицы M известно det M = 5. Образуйте N: поменяйте строки 1,2; умножьте строку 3 на 2; прибавьте 3×(новую строку 1) к строке 2. Найдите det N, det(2M), det(M^T M).

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 11]

Решение. Перестановка: знак меняется (−5); масштабирование строки 3: ещё множитель 2; прибавление строки: без изменений. det N = −2 · 5 = −10. Масштабирование всех строк: det(2M) = 2^3 · 5 = 40. Правило произведения: det(M^T M) = det M^T det M = 25.

$$det(M^T M) = det\ M^T\ det\ M = 25.$$

= [0],**v** = [2],**w** = [1]. Вычислите (**u** ×**v**) ·**w**, объёмы

12. Пустьu 1 0 3 параллелепипеда и тетраэдра; что изменится, если поменятьu,v местами? [ ] [ ] [ ] [ ]

[2 · 2 − 0 · 1 4]

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 12]

Решение. u × v = [1 · 1 − 2 · 0; 2 · 0 − 1 · 3; 1 · 3 − 2 · 0] = [1; -3; 3]; скалярно с w: 1 · 2 + (-3) · 1 + 3 · 4 = 2 - 3 + 12 = 11. Объём

2 · 2 − 0 · 1 4

параллелепипеда 11; тетраэдра $^{11}_{6}$. Обмен u и v меняет знак на -11, но оба объёма остаются 11 и $^{11}_{6}$ (абсолютные значения).

0 · 0 − 1 · 2 = -2

.

13. Дляu 1 1 k компланарными; при этом k выразитеw черезu,v. [ ] [ ] [ ] [ ]

0 · 1 − 1 · 2 − 2

⇐⇒ T = 0. Здесьu ×v = [1 · 0 − 1 · 1] = [−1],

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 13]

Решение. Компланарность

1 · 2 − 0 · 0 2

значит T = −2 − 1 + 2k = 2k − 3 = 0 ⇒ k = $^{3}_{2}$. Тогда**w** = α**u** + β**v**: первые две координаты дают α = 1, 2β = 1 ⇒ β = $^{1}_{2}$; проверяем третью: 1 + 1_{2} = 3_{2} —

согласовано,$\mathbf{w} = \mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{v}$.

$$W = U + (5/7)V,\ [2\ 0;\ 0\ 1]D = [1\ 0;\ 0\ 1]\ (16)$$

14. Пусть D = [2 0; 0 3], X = [a b; c d]. Найдите все X с DX = XD; что если оба диагональных элемента D равны?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 14]

Решение. DX = [2a 2b; 3c 3d], XD = [2a 3b; 2c 3d]. Равенство требует b = c = 0, при этом a и d свободны: именно диагональные матрицы коммутируют с этой D. Если же D = λI, то DX = λX = XD для любого X.

15. Пустьu = □0□,v = □2□,w = □1□ и L = □0 1 0 □. Не пересчитывая рёбра,

$$[1\ 0\ 3;\ 0\ 0\ -1]$$

найдите знаковое смешанное произведение и объём после применения L к каждому ребру; почему множитель объёма универсален?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 15]

Решение. Пусть U = [**u** **v** **w**]; из задачи 12, det U = 13. Преобразованные рёбра образуют LU, поэтому det(LU) = det L det U = (−2)(13) = −26; новый объём 26. Множитель | det L| = 2 независимо от U, потому что det(LU) = det L det U для любой U — правило произведения определителей имеет геометрический смысл: |det L| — коэффициент масштабирования объёма преобразованием.

5 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I)

Неделя 4 Линейной алгебры I охватывает ранг матрицы и обращение матрицы методом Гаусса–Жордана, завершаясь Test 1 по неделям 1–3. В репозитории нет отдельного листа упражнений недели 4, поэтому эта часть даёт (i) полный каталог формул по двум темам, собранный из назначенного материала Стрэнга, и (ii) градуированный набор тренировочных задач в стиле листов TA курса, с полными решениями. Они используют те же математические структуры, что и в остальных местах курса, поэтому одновременно служат подготовкой к Test-1 по матрично-алгебраическим частям.

5.1 Каталог формул недели 4

6.1.1 Ранг и исключение

rank A ≤ min(m, n), (106) A ∈ $\mathbb{R}^{n\times n}$: rank A = n ⟺ A**x** = **0** имеет только**x** = **0**, (107) A обратима ⟺ rank A = n ⟺ n опорных элементов ⟺ det $\not{A}$ = 0, (108) A обратима ⟺ A**x** = **b** имеет ровно одно решение при любом**b**. (109)

6.1.2 Обратная матрица (Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e, §2.5)

$AA^{-1} = I = A^{-1}A$; **x** = A^{-1}**b** решает A**x** = **b**, (110) A^{-1} существует ⟺ исключение даёт n опорных элементов, (111)

$$[a\ b;\ c\ d]^{-1} = (1)/(ad - bc)\ [d\ -b;\ -c\ a]\ (ad - bc \neq 0),\ (112)$$

(обратный порядок), (113) □ 1 □ $\mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)^{-1} = \mathrm{diag}$

$$diag(d_1, ..., d_n)^{-1} = diag(1/d_1, ..., 1/d_n)\ (d_i \neq 0),\ (114)$$

x′=**0**, A**x** =**0** ⇒ A не обратима, (115) BA = I, AC = I ⇒ B = B(AC) = (BA)C = C (единственность). (116) Интерпретация (115): никакая матрица не может вернуть**0** обратно в**x**.

6.1.3 Исключение Гаусса–Жордана

$$элементарные\ строки \xrightarrow{\quad A^{-1} \quad} [\ I\ A\ ]$$

[A I] (117) Одни и те же операции строк превращают A в I и I в A^{-1}. Операции строк: перестановка двух строк; умножение строки на ненулевую константу; прибавление кратной строки к другой. Каждой соответствует элементарная матрица E с простым обратным (отменить операцию), поэтому $(E_2E_1A)^{-1} = A^{-1}E_1^{-1}E^{-1}$ выходит в обратном порядке. 2

5.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс–Жордан) — вопросы и полные решения

□ □ 1 2 1

1. Вычислите rank A для A = □2 4 5□ исключением. 3 6 4

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 1]

Решение. Исключаем под первым опорным (1): $R_2 - 2R_1 \to (0, 0, 3)$; $R_3 - 3R_1 \to (0, 0, 1)$. Элементы второго столбца исчезли, значит второй опорный должен прийти из столбца 3: опорный = 3. Исключаем под ним: $R_3 - \frac{1}{3} R_2 \to (0, 0, 0)$. Два ненулевых опорных: rank A = 2. Заметьте зависимость $\mathrm{col}_2 = 2\mathrm{col}_1$, видимую с самого начала — сигнал дефекта ранга. □2 □ 1

2. Определите, обратима ли B =, тремя способами: опорные элементы, 4 2 определитель и ненулевой нуль-вектор.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 2]

Решение. (Опорные) $R_2 - 2R_1 \to (0, 0)$: только один опорный — вырождена. (Определитель) $ad - bc = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$ — вырождена по (112). (Нуль-вектор) $B(1, -2)^{\mathrm{T}} = (2 - 2, 4 - 4)^{\mathrm{T}} =$**0** — ненулевое решение B**x** =**0**, значит по (115) B не обратима. Все три теста согласуются. □2 □ 1 по формуле 2 × 2 и проверьте $AA^{-1} = \mathrm{I}$.

3. Найдите обратную к A = 5 3 □ 3 □ −1

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 3]

Решение. det A = 6 − 5 = 1, поэтому по (112) $A^{-1} =$. Проверка: −5 2

$$A^{-1} = (1/7) \cdot [2\ -3;\ 1\ 5]$$

=. □

$$A = [5\cdot 3 + 3\cdot(-5)\ \ 5\cdot(-1) + 3\cdot 2;\ 0\ 1] = [0\ 1;\ 0\ 1]$$

4. Примените Гаусса–Жордана к [A I], чтобы обратить A =. 3 7

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 4]

Решение.

$$[1\ 2;\ 3\ 7] \to R_2 - 3R_1\ [1\ 2;\ 0\ 1] \to R_1 - 2R_2\ [1\ 0;\ 0\ 1],\ A^{-1} = [-7\ 2;\ 3\ -1]$$

Итак A^{-1} =; проверка: AA^{-1} = =. □

$$K = (1)/(-3 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1))\ begin\{bmatrix\}\ 2 \& -1 \& 0\ -1 \& 2 \& -1\ 0 \& -1 \& 2\ end\{bmatrix\} = 1$$

5. Обратите Гауссом–Жорданом и проверьте, что 0 −1 2 произведение опорных равно det K.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 5 (любимый пример Стрэнга)]

Решение. Работаем на [K I]: исключаем с первым опорным 2 ($R_2 + {}^1_2\ R_1$), затем со вторым опорным ${}^3_2$ ($R_3 + 2_3\ R_2$), приходя к верхнетреугольному виду с опорными 2, ${}^3_2$, ${}^4_3$. Затем вычищаем вверх и делим каждую строку на её опорный; правый блок становится □ □ 3 2 1

$$K^{-1} = (1/4)\ [2\ -1\ 2;\ 0\ 1\ 0;\ -1\ 0\ 1]$$

Произведение опорных равно $2 \cdot {}^3_2 \cdot 4_3 = 4 = \det K$, и действительно K^{-1} делит целочисленную матрицу на det K — образец, отмеченный после (112). (K симметрична и трёхдиагональна, но K^{-1} плотна.)

$$A = [1\ 2;\ 1\ 1]$$

с помощью A^{-1} из задачи 4.

6. Решите Ax =b для A =,b = 3 7 1

$$[7\ -2;\ 1\ 1]\ [5;\ -2]$$

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 6]

Решение. x = A^{-1}b =

$$\begin\{bmatrix\}\ -3 \& 1\ \backslash\backslash\ 1 \& 1\ \end\{bmatrix\}$$

. Проверка: $1 \cdot 5 + 2(-2) = 1$ и $3 \cdot 5 + 7(-2) = 1$. □

$$A^{-1} = \frac\{1\}\{7\}\ \begin\{bmatrix\}\ 1 \& -2\ \backslash\backslash\ 3 \& 1\ \end\{bmatrix\}$$

; вычислите $(AB)^{-1}$ без предварительного

7. Даны A = и B = 0 2 1 1 умножения, затем проверьте.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 7]

Решение. По (113), $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Здесь det A = 2 и det B = 2, поэтому

$$A_{-1} = [1\ 0;\ 0\ 1],\ B_{-1} = [(-1\ 2\ 1)/2\ (2\ 1)/(-2);\ (-3\ 1\ 4)/4\ (2\ 1)/(-2)],\ det(AB) = 4,\ (AB)^{-1} = 1/4\ [2\ -1;\ -3\ 1]$$

, det(AB) = 4, значит напрямую $(AB)^{-1}$ = 1/4 [2 −1; −3 1]. Проверка: AB = [1 0; 0 1] * [(−1 2 1)/2 (2 1)/(−2); (−3 1 4)/4 (2 1)/(−2)] =

$$det(AB) = 4,\ найти\ обратную\ матрицу\ (AB)^{-1} = (1)/(4)\ begin\{bmatrix\}\ 2 \& -3\ -2 \& 4\ end\{bmatrix\}$$

[1 0; 0 1] *[(−1 2 1)/2 (2 1)/(−2); (−3 1 4)/4 (2 1)/(−2)] = [1/2 1/2; 3/4 1/4] — та же матрица. И $(AB)^{-1}(AB)$ = [1/2 1/2; 3/4 1/4]* [1 0; 0 1] = [1/2 1/2; 3/4 1/4] * [(−1 2 1)/2 (2 1)/(−2); (−3 1 4)/4 (2 1)/(−2)] = [1 0; 0 1]. □Закон обратного порядка подтверждён.

8. (Концептуальная, в стиле Test-1.) Верно или неверно, с обоснованием: (a) Если A обратима, то и A^T обратима. (b) Если Ax = λx сx′=0 и λ = 0, то A не обратима. (c) Произведение обратимых 3 × 3 матриц может быть вырожденным. (d) rank(A) ≤ 2 для любой 2 × 3

матрицы.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 8]

Решение. (a) Верно: у A есть n опорных ⇐⇒ у A^T есть n опорных (строчный ранг = столбцовый ранг); формально $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. (b) Верно: ненулевой **x** с A**x** =**0** ·**x** =**0** нарушает (115). (c) Неверно: по (113) произведение обратимых обратимо. (d) Верно: ранг не превосходит числа строк (каждый опорный использует одну строку), поэтому rank ≤ 2 < 3.

9. (Прикладная, в стиле Test-1.) При каком значении(ях) c матрица A = 1 4 2 вырождена? Для остальных значений решите Ax = по формуле 3 с 10 обратной. c −2

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 9]

Решение. det A = c − 6; вырождена ровно при c = 6. Иначе $A^{-1} = {}^{1}$

$$det\ A = (c - 6)/(4c - 20)$$

и**x** = A^{-1}**b** = ^{1}, например при c = 7:**x** = $(8, -2)^T$.

$$x = A^{-1}b = (begin\{array\}\{c\}8\text{-}2end\{array\}).$$

10. (Повышенной сложности.) Покажите, что если A обратима, то rank(AB) = rank(B) для любой совместимой B.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 10]

Решение. Умножение на обратимую матрицу не меняет число опорных: стандартное рассуждение: rank(AB) ≤ rank B (строки AB — комбинации строк B), и применяя то же к B = A^{-1}(AB), получаем rank B ≤ rank(AB); оба неравенства вынуждают равенство. Интуиция: обратимый множитель лишь растягивает/вращает/сдвигает пространства, но не сплющивает их, поэтому ранг не может потеряться или появиться.

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

6.1 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены

1. (§1.1) Опишите все cu дляu = (2, 1) и все комбинации cu + dv дляu = (2, 1), v = (1, 2); когда комбинации cu + dv заполняют плоскость?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор идей §1.1]

Решение. c**u** заполняет прямую через (2, 1): каждый вектор на ней — кратное. c**u** + d**v** заполняют плоскость через начало координат, если только 2 1 **u** и**v** не коллинеарны; здесь det = 3′= 0, поэтому два направления 1 2 независимы и комбинации заполняют всё R^2. Именно этот критерий — ненулевой определитель — возвращается в неделю 4 как обратимость (108).

2. (§1.2) Вычислите скалярные произведения:u ·v дляu = (1, 2, 1),v = (3, 0, 2); найдите векторw, перпендикулярный обоим.

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §1.2]

Решение. **u** ·**v** = 3 + 0 + 2 = 5. Перпендикулярный вектор — векторное произведение:**w** =**u** ×**v** =

$$[1; 2; 1] \times [3; 0; 2] = [(2\cdot 2 - 1\cdot 0); (1\cdot 3 - 1\cdot 2); (1\cdot 0 - 2\cdot 3)] = [4; 1; -6]$$

; проверка:**w** ·**u** = 4 + 2 − 6 = 0 и**w** ·**v** = 12 + 0 − 12 = 0. □

3. (§1.2) Когдаu ·v =v ·u отрицательно и что это говорит об угле? Когда равно нулю?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, понятие §1.2]

Решение. Отрицательно ровно при cos θ < 0, т.е. когда угол больше 90° (тупой); нуль при θ = 90° — перпендикулярность. Это классификация, использованная в задачах ТА недели 2. □2 □ 1 ,**b** = $(3, 4)^{T}$ через A^{-1}.

4. (§2.5) Решите Ax =b c A = 1 2

$$[2\ -1\ 2;\ 3\ -4\ 2;\ 2/3]$$

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §2.5]

Решение. det A = 3: A^{-1} = ^{1};**x** = A^{-1}**b** = ^{1} = ^{1} =.

$$detA = 3;\ A = [1\ -1\ 2;\ 3\ -3\ 8;\ 3\ 5\ 5/3];\ x = A^{-1}b = [1/4; 4; 2] = [14/4; 4; 2] = [7/2; 4; 2]\ (16)$$

Проверка: 2 · $^{2}_{3}$ + 5_{3} = 3, 2_{3} + 2 · 5_{3} = 4. □

5. (§2.5) Почему ненулевое решение Ax =0 исключает обратную? Приведите двухпредложенное рассуждение, которое конспект называет «никакая матрица не может вернуть0 обратно вх».

[Источник: Стрэнг Intro 4e, заметка 4 к §2.5]

Решение. Если A**x** =**0** с**x**′=**0** и у A была бы обратная, то**x** = A^{-1}A**x** = A^{-1}**0** = **0** — противоречие. У нулевого вектора нет «обратного образа» только когда отображение взаимно однозначно; нуль-вектор доказывает, что это не так.

6. (§2.5) Если A и C — обратимые 3 × 3 матрицы, обратима ли A + C? A AC? A A^{-1}C?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §2.5]

Решение. A + C: не обязательно (например, C = −A даёт 0); суммы обратимых могут быть вырожденными. AC: да, с $(AC)^{-1}$ = $C^{-1}A^{-1}$ (113). A^{-1}C: да, произведение двух обратимых.

6.2 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример

Назначенное чтение §1.6 добавляет в каталог три пункта: разобранное Гауссом– □ □ 2 1 1

$$det\ A^{-1} = (1)/(det\ A)$$

Жорданом обращение A = 4 −6 0 $_{detA}$ и тождества −2 7 2 транспонирования. □ □ 2 1 1

1. Выполните Гаусса–Жордана для A = □ 4 −6 0□ и укажите A^{-1}. −2 7 2

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6, пример 1]

Решение. Дополняем I и исключаем: опорные 2, −8, 1 (после $R_2 - 2R_1$, $R_3 + R_1$, затем $R_3 + \frac{3}{4} R_2$ над приведёнными строками). Продолжая вверх, вычищая над опорными и деля строки на 2, −8, 1, получаем □ □ □ □

$$A^{-1} = (1/8)\,[12\ -5\ -6;\ 8\ -3\ -2;\ -1\ 1\ 1]$$

Определитель равен произведению опорных $2(-8)(1) = -16$, и действительно A^{-1} показывает деление на det A (с учётом размещения знаков кофакторов — эквивалентно $A^{-1} = \frac{\text{adj}A}{\det A}$).

2. Укажите тождества определитель-транспонирование, используемые в §1.6: $\det A^{T}$, $\det(AB)$, $\det A^{-1}$.

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6]

Решение. $\det A^{T} = \det A$; $\det(AB) = \det A \det B$ (таблица 1); и, положив $B = A^{-1}$, $\det(A)\det(A^{-1}) = \det I = 1$, поэтому $1 \det A^{-1} = \det A$, что в точности означает «обратима $\Leftrightarrow$ $\det A \neq 0$», связывая каталог определителей недели 3 с каталогом обратных недели 4.

3. Докажите $(A^{-1})^{T}$ $(A^{T})^{-1}$ почему $A^{T}A$ симметрична с = и объясните, неотрицательной диагональю.

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6]

Решение. Транспонируя $AA^{-1} = I$, получаем $(A^{-1})^{T} A^{T} = I$, что означает

$$(A^{-1})^{T} = (A^{T})^{-1}\ (16)$$

в точности: Симметрия: $= A^{T} A$; диагональные элементы равны P

$$(A^{T})^{-1} = (A^{-1})^{T};\ \text{матрица } A^{T}A \text{ симметрична, } (A^{T}A)^{T} = A^{T}A,\ \text{её диагональные элементы неотрицательны: } a_{ii} = \Sigma_{k=1}^{n} a_{ki}^{2} \geq 0 \text{ — суммы квадратов — факт. (17)}$$

стоящий за CC^{T} в задачах лекции недели 3.